Zadanie 5A

Identyfikacja soli

Biała sól jest trudno rozpuszczalna w wodzie. Po zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem azotowym(V) łatwo rozpuszcza się z wydzieleniem bezwonnego gazu (a). Po zakwaszeniu otrzymanego roztworu kwasem solnym, wytrąca się biały osad (b) rozpuszczalny na gorąco. Po wygotowaniu roztworu otrzymanego w punkcie a), a następnie zalkalizowaniu i dodaniu roztworów KI lub K_2CrO_4 wytrącają się żółte osady (c i d). Zidentyfikuj sól, zapisz jonowo równania reakcji (a) – (d).

Rozwiązanie zadania 5A

Badaną solą jest $PbCO_3$.

a) $PbCO_3 + 2H^+ \rightarrow Pb^{2+} + H_2O + CO_2$
b) $Pb^{2+} + 2Cl^- \rightarrow PbCl_2$
c) $Pb^{2+} + 2I^- \rightarrow PbI_2$
d) $Pb^{2+} + CrO_4^{2-} \rightarrow PbCrO_4$.